

Modelli di Altman Z-Score e varianti per l'Italia

Executive summary

Lo **Z-Score** nasce come funzione discriminante lineare per distinguere imprese "in bonis" e imprese prossime all'insolvenza usando poche variabili di bilancio (liquidità, redditività cumulata, redditività operativa, leva/solvibilità e rotazione dell'attivo). La versione "classica" (1968) è costruita su **imprese manifatturiere quotate** e incorpora un indicatore di **mercato** (valore di mercato del capitale proprio), quindi non è direttamente applicabile alle non quotate senza adattamenti strutturali. ¹

Nel corpus ufficiale ricostruibile con fonti verificabili emergono quattro "pilastri" della famiglia Z-score: (i) **Z-Score (1968)** per manifatturiere quotate; (ii) **Z'-Score (1983)** come ricalibrazione per manifatturiere **non quotate** sostituendo la variabile di mercato con una variabile contabile; (iii) **Z"-Score (1995)** per **non manifatturiere** e applicazioni internazionali, eliminando la rotazione (Sales/Total Assets) per ridurre il bias settoriale e cambiando i pesi; (iv) **EM-Score** (modello "emerging markets") che introduce un **termine costante +3,25** per rendere confrontabili i punteggi con una scala tipo-rating (D = 0). ²

Per l'Italia, le varianti più rilevanti (perché **ricalibrate su dati italiani**) sono: (a) il modello "Z-Score applicato alle PMI" di Pietro Bottani ³, Letizia Cipriani ⁴ e Francescomaria Serao ⁵ (2004), stimato con analisi discriminante su un campione bilanciato di 66 PMI manifatturiere italiane; (b) la famiglia **ZI-Score** (modelli logit settoriali) proposta da Maurizio Esentato ⁶ e Gabriele Sabato ⁷ con applicazione al mercato dei minibond, basata su un ampio dataset AIDA di PMI italiane e con metriche di performance (errori di I e II tipo, accuratezza, accuracy ratio) anche su campioni hold-out; (c) la revisione post-pandemica che combina logica Z-score e "sistemi di allerta" italiani (2022) su un campione di PMI italiane 2015-2019. ⁸

I punti critici, costanti nel tempo, sono: dipendenza da **qualità/omogeneità contabile**, sensibilità a definizioni (working capital, EBIT/EBITDA, riserve, riclassificazioni), trasferibilità "as-is" tra paesi/settori e instabilità dei cut-off al variare della popolazione (da cui la preferenza, in Italia, per **ricalibrizioni** e validazioni locali, soprattutto su PMI e in ottica early warning). ⁹

Fondamenti: logica dello Z-Score e significato delle variabili

Nella formulazione base, lo Z-score è una **combinazione lineare** di pochi rapporti, stimata con **multiple discriminant analysis (MDA)** per massimizzare la separazione tra due gruppi (distressed vs non-distressed). L'idea economica è che la crisi non sia visibile in un solo indice, ma nel **profilo congiunto** di liquidità, redditività e struttura finanziaria. ¹⁰

Le variabili della versione "classica" (1968) sono:

- **X1 = Working capital / Total assets**: liquidità netta a breve rispetto alla dimensione dell'attivo;
- **X2 = Retained earnings / Total assets**: redditività cumulata e "maturità"/capacità di autofinanziamento;
- **X3 = EBIT / Total assets**: efficienza operativa indipendente da leva e fiscalità;
- **X4 = Market value of equity / Book value of total liabilities**: "cuscinetto" di capitale (di mercato) rispetto all'indebitamento;
- **X5 = Sales / Total assets**: rotazione/efficienza d'impiego dell'attivo. ¹¹

Due implicazioni operative derivano direttamente da queste definizioni: (i) la presenza di **X4 di mercato** rende la versione 1968 coerente con società **quotate**; (ii) **X5** è intrinsecamente **settore-sensibile**, motivo per cui nelle evoluzioni successive viene eliminata per aumentare la trasferibilità a servizi/non manifatturiero e contesti internazionali. ¹²

La famiglia dei modelli Altman: modelli “canonici” e formule ufficiali

Di seguito sono riportati i modelli che, nelle fonti primarie e quasi-primarie disponibili, risultano parte della “famiglia” Z-score (incluse le revisioni strutturali e l'EM-Score). Le formule sono riportate con **virgola decimale** (notazione italiana), preservando i coefficienti originali.

Z-Score (1968) – manifatturiere quotate (USA)

Anno e riferimento primario: 1968 (sviluppo), ricostruzione e sintesi metodologica nel working paper/ chapter 2002 del NYU Salomon Center ¹³ della New York University ¹⁴ . ¹⁵

Formula completa:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

con definizioni X1–X5 come sopra. ¹⁶

Dataset e stima: campione iniziale di **66 imprese** (33 distressed + 33 non-distressed), manifatturiere; distressed = imprese che hanno presentato istanza di bankruptcy (Chapter X) nel periodo **1946–1965**; campione “paired” stratificato per industria e dimensione; asset range limitato tra **\$1 e \$25 milioni**. ¹⁷

Performance riportate: nel documento 2002 sono presentate accuratezze di classificazione anche su campioni successivi e con cut-off 2,67 (e confronto con 1,81). In particolare, una tabella riporta accuratezze a 1 e 2 anni prima del failure per campione originale, holdout e campioni predittivi storici (1969–1975, 1976–1995, 1997–1999). ¹⁸

Commenti critici e limiti: presupposti statistici della MDA (normalità multivariata, indipendenza/ struttura di covarianza) sono spesso violati nei dati contabili; inoltre la trasferibilità temporale richiede cautela perché la distribuzione dei ratios cambia; nel documento 2002 è esplicitato che anche la scelta del cut-off impatta sensibilmente errori e risultati. ¹⁹

Z'-Score (1983) – manifatturiere non quotate

Anno e riferimento primario: 1983 (adattamento), formula riportata nel documento 2002. ²⁰

Formula completa:

$$Z' = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

dove X1, X2, X3 e X5 sono definiti come nel modello 1968; **X4** viene sostituita (in logica) da una versione **contabile** (book value of equity / total liabilities), perché la variabile di mercato non è disponibile per imprese non quotate. ²⁰

Uso tipico: manifattura, imprese private/non quotate; utile quando l'obiettivo è mantenere la struttura a 5 variabili ma rendere il modello applicabile senza dati di borsa. ²⁰

Limiti: l'autore sottolinea che sostituzioni “ad hoc” in un modello pensato per quotate non sono “scientificamente valide” e preferisce una **re-stima completa**; ciò rende Z' concettualmente una ricalibrazione più solida rispetto a semplici proxy. ²¹

Z"-Score (1995) – non manifatturiere e applicazioni internazionali (“emerging markets”)

Anno e riferimento primario: 1995 (introduzione), formula e motivazione nel documento 2002. ²²

Formula completa (versione a 4 variabili):

$$Z'' = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

dove X_1 = working capital/total assets; X_2 = retained earnings/total assets; X_3 = EBIT/total assets; X_4 = (book) equity/total liabilities. La variabile **X5 (Sales/TA)** viene rimossa per minimizzare distorsioni legate a settore e paese. ²³

Contesto d'uso dichiarato: non manifatturiero e imprese non-US/mercati emergenti; nel documento 2002 si cita applicazione a imprese messicane emittenti Eurobonds in USD. ²⁴

Limiti: miglioramento di trasferibilità settoriale non elimina la necessità di tarature locali (cut-off e prior aggiornati) e resta sensibile a riclassificazioni/qualità dei bilanci. ²⁵

EM-Score (emerging market score) – standardizzazione con costante

Anno e riferimento primario: formalizzato nel documento 2002 come estensione del modello “emerging market” con costante. ²⁶

Formula completa (standardizzazione):

$$EM = 3,25 + 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

La costante **+3,25** è introdotta per standardizzare i punteggi ponendo **0 ≈ rating D (default)** nella scala di equivalenza. ²⁶

Output “interpretativo”: nel documento 2002 sono riportate soglie di equivalenza rating basate su EM Score (AAA...D). ²⁶

Nota metodologica: l'equivalenza rating è una mappatura empirica (non un rating “ufficiale”), utile per comunicare rischio in linguaggio di mercato. ²⁷

ZETA® (1977) – “second generation” credit risk model

Anno e riferimento: 1977; nel documento 2002 è descritto come evoluzione “second-generation” e viene esplicitato che il modello è **proprietario** e che i parametri non vengono completamente divulgati. ²⁸

Formula matematica: non specificata nelle fonti accessibili qui utilizzate, perché l'autore dichiara di non poter “fully disclose” i parametri in quanto proprietary. ²⁸

Contesto dichiarato: campione di corporations (manufacturers e retailers) e capacità di classificazione fino a 5 anni nel testo di sintesi; è inoltre citata sperimentazione con forme non lineari (es. quadratic) e confronto tra prestazioni in-sample e out-of-sample. ²⁸

Limite strutturale: la non piena trasparenza rende difficile replicare validazioni indipendenti, e sposta l'utilizzo verso contesti “vendor/proprietary model” più che verso implementazioni open. ²⁸

timeline

title Evoluzione sintetica di modelli Z-score e affini

1968 : Z-Score (quotate manifatturiere)

1977 : ZETA (second generation, proprietario)

1983 : Z'-Score (non quotate manifatturiere)

1995 : Z''-Score (non manifatturiere / contesti internazionali)

2002 : EM-Score (costante +3,25 e mapping a rating equivalenti)

2004 : Ricalibrazione Italia PMI (Bottani-Cipriani-Serao)

2016 : ZI-Score logit per PMI italiane e minibond

2022 : Revisione Z-score per PMI italiane e sistemi di allerta

Varianti calibrate per l'Italia e applicazioni "Italia-centriche"

Modello "Z-Score applicato alle PMI" (Italia, 2004)

Autori e fonte primaria: Pietro Bottani ³, Letizia Cipriani ⁴, Francescomaria Serao ⁵; articolo pubblicato e diffuso come PDF istituzionale. ²⁹

Dataset (periodo, dimensione, fonte): campione bilanciato di **66 società** (33 fallite + 33 non fallite), tutte PMI manifatturiere; il gruppo "fallite" è costituito da imprese dichiarate fallite nel **2002**; bilanci analizzati: **1999 e 2000**. ²⁹

Metodologia di stima: analisi discriminante lineare (funzione discriminante con coefficienti stimati). ²⁹

Formula completa:

$$Z_{PMI,IT} = 1,981X_1 + 9,841X_2 + 1,951X_3 + 3,206X_4 + 4,037X_5$$

con area di classificazione:

- "sana" se $Z > 8,105$
- "destinata al fallimento" se $Z < 4,846$
- "area di incertezza" tra 4,846 e 8,105. ³⁰

Definizione delle variabili:

- $X_1 = (AC - PC)/(AM + AI + RF + AC + DL)$
- $X_2 = (RL + RS)/TA$
- $X_3 = UON/(AM + AI + RF + AC)$
- $X_4 = PN/TP$
- $X_5 = RV/(AM + AI + RF + AC + DL)$

dove (notazione del paper) AC attività correnti; PC passività correnti; AM imm. materiali; AI imm. immateriali; RF rimanenze finali; DL disponibilità liquide; RL riserva legale; RS riserva straordinaria; TA totale attività; UON utile operativo netto; PN patrimonio netto; TP totale passività; RV ricavi di vendita. ³¹

Performance riportate: usando i dati di bilancio dell'esercizio 2000, gli autori riportano una percentuale di corretta classificazione pari al **94%**; inoltre calcolano una misura di affidabilità via t-test (con $t = 7,14$) che consente di attribuire alla funzione un "grado di accuratezza" del **99,9%** nel senso indicato nel paper (hit ratio e verifica statistica). ³²

Commenti critici: i coefficienti molto elevati su X_2 (riserve/attivo) rendono il modello potenzialmente sensibile a politiche di distribuzione/accantonamento e a differenze di schema contabile; inoltre la taratura è su un campione relativamente ridotto e settorialmente omogeneo (manifattura), quindi richiede re-validazione out-of-sample per estensioni ad altri comparti o periodi. ³³

Applicazione ad "amministrazione straordinaria" (Italia, 2000-2010)

Fonte e obiettivo dichiarato: una sintesi editoriale in Bancaria ³⁴ descrive un test di accuratezza per l'Italia dello Z-Score su imprese soggette a procedure di amministrazione straordinaria 2000-2010, indicando migliore efficacia della variante Z". ³⁵

Evidenza quantitativa accessibile: una versione testuale del lavoro (riprodotta online) riporta che il campione annuale utilizzato per l'analisi include, ad esempio, nell'anno 2009 **1.575 imprese** in sample e **413** "which met EA requirements", con serie storica 2001–2009 e fonte dichiarata **AIDA** (nota nel testo).

36

Dati non specificati nelle fonti qui accessibili: non risultano ricostruibili in modo completo (i) parametri "ad hoc" eventualmente stimati; (ii) metriche tipo AUC; (iii) dettagli completi su confusion matrix e cut-off re-stimati. Il testo editoriale, tuttavia, conclude che le peculiarità italiane "richiederebbero parametri ad hoc".

37

ZI-Score per PMI italiane e minibond (Italia, 2016; pubblicazione 2020)

Autori e contesto: studio su PMI italiane e minibond con affiliazioni che includono NYU Stern School of Business³⁸, Classis Capital SIM S.p.A.³⁹ e WiserFunding Ltd⁴⁰.⁴¹

Dataset (periodo, dimensione, fonte): database estratto da **AIDA** (fonte dichiarata), con **15.452** PMI "attive" e **1.000** "non-attive"; dopo data cleansing circa **13%** (2.032 imprese) è escluso.

42

Per l'applicazione minibond: campione di **102** emittenti minibond (circa 5 non analizzabili per mancanza dati) e applicazione su **98** emittenti con dati disponibili; minibond quotati/tradati su Borsa Italiana⁴³ (piattaforma ExtraMOT Pro nel testo).

44

Metodologia di stima: regressione logistica con selezione forward step-wise; quattro modelli settoriali (manifattura, retail, servizi, costruzioni/real estate), con 6–8 variabili e trasformazioni; training su 80% e test su hold-out 20% per ciascun settore.

42

Forma matematica (logit): la forma generale di un modello logit per default (non essendo riportati qui i coefficienti puntuali settore-specifici) è:

$$\Pr(\text{default} = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_k \beta_k r_k)}}$$

dove r_k sono gli indicatori/ratio (eventualmente trasformati) selezionati dal processo step-wise, e β i coefficienti stimati. Il documento conferma l'uso della logistica e il numero di variabili per settore.

42

Performance riportate (errori e accuracy ratio): nello studio sono pubblicati, per ciascun settore, errori di I tipo (miss su default), II tipo (false positive) e misure sintetiche di accuratezza e "accuracy ratio" (basato su CAP). Esempi principali (campione di sviluppo; tra parentesi hold-out):

- Manifatturiero: Type I 6,92% (8,23%); Type II 26,57% (27,64%); accuratezza 83,26% (82,07%); accuracy ratio 93,08% (92,21%).

42

- Retail: Type I 16,77% (18,54%); Type II 27,78% (28,89%); accuratezza 77,73% (76,29%); accuracy ratio 83,23% (81,76%).

42

- Servizi: Type I 12,05% (14,88%); Type II 24,54% (26,43%); accuratezza 81,70% (79,35%); accuracy ratio 87,94% (84,12%).

42

- Costruzioni & Real Estate: Type I 8,89% (10,12%); Type II 26,02% (28,24%); accuratezza 82,55% (80,82%); accuracy ratio 91,11% (89,86%).

42

Mappatura a rating e PD: lo studio introduce i Bond Rating Equivalents (BRE) confrontando i punteggi logistici con profili medi di rating [Entity["company", "Standard & Poor's", "credit ratings"]], e collega BRE a probabilità di default usando matrici di "mortality rates" (periodo 1971–2015; 2.903 emissioni) e un esempio di PD 1-anno e 3-anni per classe BRE.

45

Commento critico: rispetto agli Z-score “canonici”, qui l’innovazione è duplice: (i) stima **probabilistica** (logit) invece di sola separazione discriminante; (ii) modello **settoriale** per ridurre il bias da rotazione/asset turnover. Rimane centrale la disponibilità/qualità di dati storici su default e una validazione “out-of-time” (oltre all’hold-out) per stressare stabilità intertemporale. ⁴⁶

Revisione post-pandemica e integrazione con sistemi di allerta (Italia, 2022)

Autori: Federico Beltrame ⁴⁷, Giulio Velliscig ⁴⁸, Gianni Zorzi ⁴⁹, Maurizio Polato ⁵⁰. ⁵¹

Dataset (periodo, dimensione, fonte): dati annuali (2015–2019) da AIDA (Bureau van Dijk ⁵²) su un campione di PMI italiane dichiarato come “casual sample”; nel testo compare un refuso (“83”) ma la composizione indicata è **43 viable + 43 non-viable**, cioè **86 imprese**. ⁵¹

Disegno di confronto: confronto ex-post tra “alert system” italiano del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ⁵³ e Z-score; applicazione di Z' (manifattura, Ateco 2007 sezione C) e Z'' (altri settori). ⁵¹

Formule riportate e usate nel confronto:

$$Z' = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

$$Z'' = 3,25 + 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

con definizioni delle variabili coerenti con la letteratura Altman (working capital/TA, retained earnings/TA, EBIT/TA, equity/total liabilities; e sales/TA per Z'). ⁵¹

Metodologia di revisione: costruzione di funzioni discriminanti “aggiornate” (Z e Z^*) usando software DTREG per ricalcolare coefficienti e cut-off; valutazione tramite confusion matrix e confronti di corrette classificazioni. ⁵¹

Performance riportate (in termini di corretta classificazione):

- per le non-viable: Z-score identifica correttamente **41/43** l’anno prima del fallimento vs alert system **33/43**; inoltre è dichiarata maggiore rapidità media del segnale per Z-score. ⁵¹
- **Z (versione NCCAAE del Z-score) classifica correttamente 78/86; la nuova misura (alert system + Z) classifica correttamente 80/86 e identifica come non-viable 41/43.** ⁵¹

Dati non specificati: nella versione disponibile risultano presenti placeholder (“Please insert Table ...”), per cui i coefficienti numerici di Z e Z^* e i cut-off finali non sono integralmente ricostruibili dal testo mostrato. ⁵¹

flowchart TD

A[Dati di bilancio] --> B[Scelta modello (Z , Z' , Z'' , EM o variante IT)]

B --> C[Calcolo ratio X (e riclassificazioni)]

C --> D[Applicazione formula / score]

D --> E[Classificazione o PD (se disponibile)]

E --> F[Azioni: covenant, rating interno, monitoraggio, early warning]

Tabella comparativa dei modelli

Modello	Anno	Autori	Formula sintetica	Ambito d'uso	Vantaggi e limiti
Z-Score	1968	Altman	5 variabili (X1–X5) con X4 di mercato	Manifatturiere quotate	Semplice; ma richiede market value e soffre bias settoriale su X5
ZETA®	1977	Altman, Haldeman, Narayanan	Proprietario (parametri non divulgati integralmente)	Corporate credit risk (storico)	Prestazioni storiche elevate; replicabilità limitata per scarsa trasparenza
Z'-Score	1983	Altman	5 variabili; sostituisce X4 con equity contabile	Manifatturiere non quotate	Applicabile a private; richiede ricalibrazione, cut-off non universali
Z''-Score	1995	Altman; Hartzell & Peck (applicazioni)	4 variabili (X1–X4), senza X5	Non manifatturiere e contesti internazionali	Riduce bias settoriale; necessita tarature locali
EM-Score	1995/2002	Altman; Hartzell & Peck (applicazioni)	$Z'' + 3,25$	Mercati emergenti; mapping a rating	Interpretabile con rating equivalenti; dipende dalla qualità della mappatura
Z-PMI Italia	2004	Bottani, Cipriani, Serao	5 variabili "italianizzate" e nuovi pesi	PMI manifatturiere italiane	Coeff. stimati su dati IT; campione piccolo e settoriale
ZI-Score (logit settoriale)	2016/2020	Altman, Esentato, Sabato	4 modelli logit (6–8 variabili)	PMI italiane + minibond	Misure di errore e holdout; coefficienti settore-specifici e complessità maggiore

Modello	Anno	Autori	Formula sintetica	Ambito d'uso	Vantaggi e limiti
Z / Z* + alert system	2022	Beltrame, Velliscig, Zorzi, Polato	MDA re-stimata su PMI IT + integrazione alert	PMI italiane (2015–2019)	Integra early warning; campione ridotto e tabelle/parametri non tutti visibili

Le formule e i vincoli d'uso dei modelli “canonici” (Z, Z', Z", EM e ZETA) sono riportati nel documento 2002 e nei pannelli/tabelle associati. ⁵⁴

Le varianti italiane provengono dalle rispettive fonti: PMI Italia (2004), ZI-Score (2016/2020) e revisione (2022). ⁵⁵

Evidenza comparata e studi di confronto

Nel documento 2002, oltre alla formula, è presentata una tabella di accuratezza (Panel C) che confronta prestazioni del modello 1968 su campione originale, holdout e campioni storici, distinguendo tra 1 e 2 anni prima del failure e mostrando l'effetto del cutoff 2,67 vs 1,81 (tra parentesi). Questo è un esempio chiaro di come il parametro di classificazione sia parte integrante delle performance riportate. ¹⁸

Nel blocco Italia-PMI, il modello Bottani-Cipriani-Serao (2004) riporta un accurato esercizio di classificazione con correttezza 94% (bilanci 2000) e fornisce una procedura di verifica (t-test) della significatività della hit ratio. È un caso “didattico” importante perché mostra l'effetto di riclassificazioni e definizioni contabili italiane sui ratio (es. uso di riserve legali/straordinarie). ³³

Per le PMI italiane in chiave “mercato dei capitali”, il modello ZI-Score (logit) pubblica, settore per settore, sia le metriche tradizionali (errori di I e II tipo) sia una metrica “tipo-AUC” derivata da CAP (accuracy ratio), e soprattutto riporta risultati anche su hold-out. La figura seguente sintetizza due indicatori chiave (accuratezza complessiva e accuracy ratio) nei quattro settori. ⁴²

Infine, lo studio del 2022 combina Z-score e sistemi di allerta italiani mostrando un confronto diretto su confusion matrix: Z-score migliore sui non-viable (41/43 vs 33/43) e una nuova misura integrata che raggiunge 80/86 corrette classificazioni nel campione (con i limiti di numerosità e di tabelle non pienamente visibili). ⁵¹

Come esempio di confronto “macro” e di utilizzo dei proxy Z-score in contesti istituzionali, un lavoro della Banca d'Italia ⁵⁶ confronta modelli (Distance-to-Default, Z-scores e machine learning) e riporta misure di precision e false discovery rate per decili, evidenziando che approcci ML possono superare proxy come Z-scores in specifici compiti (zombie/distress detection). ⁵⁷

Limiti, trasferibilità e differenze tra **quoted**, **non quoted**, banche e PMI italiane

La principale differenza strutturale tra versioni per **quoted** e **non quoted** è la variabile **X4**: nella versione 1968 è un rapporto che richiede la capitalizzazione di mercato; per imprese non quoted l'adattamento coerente è una ricalibrazione (Z') che sostituisce la variabile e modifica anche i pesi. Questo evita proxy arbitrari, ma mantiene la dipendenza da definizioni contabili di equity e debito. ⁵⁸

La differenza tra imprese **manifatturiere** e **non manifatturiere** è centrata su **X5 (Sales/TA)**: la rotazione è fortemente settoriale e cross-country; rimuoverla è la scelta esplicita che porta a Z" e al modello per mercati emergenti (con pesi modificati). Per l'Italia, questa scelta è particolarmente rilevante perché il tessuto produttivo è eterogeneo e l'asset turnover varia molto tra manifattura, servizi, costruzioni e real estate; infatti le ricalibrature italiane tendono a essere **settoriali** (ZI-Score) o a segmentare per Ateco (revisione 2022). ⁵⁹

Per le **banche** (e, in generale, intermediari finanziari) lo Z-score "classico" non è progettato: (i) la struttura di bilancio è dominata da attività/passività finanziarie, (ii) il concetto di "sales" e la lettura di working capital non sono economicamente omogenei alle imprese industriali, (iii) la leva è fisiologicamente diversa. Nelle fonti qui utilizzate lo Z-score è trattato come modello per imprese non finanziarie e i confronti "bancari" compaiono soprattutto come proxy nei test comparativi, non come calibrazione dedicata. ⁶⁰

Per le **PMI italiane**, due traiettorie risultano empiricamente più coerenti delle applicazioni "as-is":

- 1) ricalibrazione MDA su campioni italiani omogenei (come nel modello 2004), che però richiede out-of-sample rigoroso; ³²
- 2) modelli probabilistici logit settoriali (ZI-Score) con misure di errore e hold-out, che sono più vicini all'uso bancario/credizio moderno e possono essere collegati a PD e linguaggio di rating via BRE. ⁶¹

In conclusione, l'evoluzione storica dei modelli Altman può essere letta come un progressivo spostamento da "un solo modello per tutti" a (i) **segmentazione per popolazione (quote/non quote)**, (ii) **robustezza settoriale (rimozione di X5)**, (iii) **interpretabilità di mercato** (rating equivalence e PD), fino alle ricalibrature locali e alle integrazioni con framework normativi di early warning (caso Italia 2022). ⁶²

¹ ² ⁴ ⁵ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ³⁴ ³⁹ ⁴³ ⁴⁷ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵²
⁵³ ⁵⁴ ⁵⁶ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶² <https://web-docs.stern.nyu.edu/salomon/docs/S-02-11.pdf>
<https://web-docs.stern.nyu.edu/salomon/docs/S-02-11.pdf>

³ ⁷ ⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ⁵⁵ https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_25.pdf
https://www.to.camcom.it/sites/default/files/promozione-territorio/I_25.pdf

⁶ ³⁵ ³⁷ <https://www.bancaria.it/la-previsione-dell-insolvenza-l-applicazione-dello-z-score-alle-imprese-in-amministrazione-straordinaria/>
<https://www.bancaria.it/la-previsione-dell-insolvenza-l-applicazione-dello-z-score-alle-imprese-in-amministrazione-straordinaria/>

¹³ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁶¹ https://www.greta.it/old/credit/credit2016/PAPERS/Friday/02_Altman_Esentato_Sabato.pdf
https://www.greta.it/old/credit/credit2016/PAPERS/Friday/02_Altman_Esentato_Sabato.pdf

¹⁴ ³⁸ ⁵¹ https://www.unive.it/web/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DMAN/publicazioni_scientifiche/working_papers/2022/2022wp09.pdf
https://www.unive.it/web/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DMAN/publicazioni_scientifiche/working_papers/2022/2022wp09.pdf

³⁶ <https://www.studocu.com/en-ca/document/royal-roads-university/financial-accounting/z-score-models-application-to/9384925>
<https://www.studocu.com/en-ca/document/royal-roads-university/financial-accounting/z-score-models-application-to/9384925>

48 57 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2020-bi-frb-nontraditional-data/bargagli_stoffi_paper.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2020-bi-frb-nontraditional-data/bargagli_stoffi_paper.pdf